

Rapport de Stage de 2^{iem} année MJC de Bolbec



Remerciements :

Je tiens tout d'abord à remercier monsieur ROCQUELAY Elvis pour son accueil chaleureux au sein de l'EPN de la MJC de Bolbec ainsi que pour les conseils précieux qui m'ont été donné pour me perfectionner dans mon domaine.

Mais également mes enseignants de matières informatiques, Mr LECORDIER, Mr MERCY qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine du développement. C'est grâce à leurs enseignements que ce stage a pu se dérouler si bien.

Sommaire :

Remerciements :	2
Sommaire :	3
Introduction :	4
La Maison des Jeunes et de la Culture :	4
Contexte :	5
La base de données :	5
L'administration du serveur	6
Installer PHPMyAdmin	6
Stocker le site sur le serveur	7
Le Virtual host et le certificat SSL	8
Le site d'émargement	9
La liste d'appel	10
Gestion des activités	11
L'export des données au format XLSX	12
Gestion des prêts de matériel	13
Bilan personnel et conclusion :	14

Introduction :

Dans le cadre de ma formation en BTS Service Informatique aux Organisations, j'ai effectué mon stage de deuxième année au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Bolbec.

Durant cette période, j'ai été amené à mener à bien un projet de site web permettant de gérer l'émargement des visiteurs de la MJC ainsi que d'exploiter les données qui y sont recueillies pour les besoins du service de comptabilité.

Dans ce rapport, je commencerai par présenter la MJC, sa mission et ses différents pôles. Ensuite j'aborderai en détail le contexte ainsi que l'évolution du projet. Enfin, je ferai un résumé des différents concepts et techniques que j'ai pu apprendre durant ce stage.

La Maison des Jeunes et de la Culture :

La MJC constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle d'un territoire de vie : agglomération, ville, village, quartier... Elle offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une démocratie vivante. Elle peut mettre à disposition de la population des activités socio-éducatives et culturelles variées : pratiques intellectuelles-artistiques, sportives, civiques, sociales... La MJC est laïque, indépendante, quoique respectueuse des convictions personnelles. Elle s'interdit toute attache avec un parti ou une confession.

Cet établissement regroupe actuellement plusieurs pôles :

1. Le pôle social
2. Le médico-social
3. L'espace culturelle
4. L'espace publique numérique

Le pôle social : se présente actuellement avec l'information orientation, le café numérique, le point information jeunesse et enfin le point d'appui à la vie associative

Le médico-social : offre un accompagnement socioprofessionnel, de l'aide pour obtenir un stage et /ou une formation en alternance, l'accompagnement à l'insertion professionnelle et enfin les vendanges

L'espace culturel : contient la ludothèque, l'accueil des jeunes ainsi que diverses activités et ateliers

L'espace publique numérique : ce dernier regroupe un point d'information jeunesse, diverses informations sur l'orientation, un point d'appui à la vie associative et rejoint le pôle social sur le café numérique

Contexte :

Pour gérer les données liées aux visites de chaque activité de la MJC, les animateurs utilisent un fichier Excel assez fastidieux à remplir et difficile à comprendre. Mon tuteur de stage m'a donc proposé de mettre en place un site web permettant de générer automatiquement un fichier Excel suivant les normes de celui actuellement utiliser pour les besoins de la comptabilité.

Le site web devra également permettre l'affichage d'un écran de statistique, de référencer de nouveaux visiteurs et même de gérer la location de matériel de la MJC (comme des PC portables par exemple).

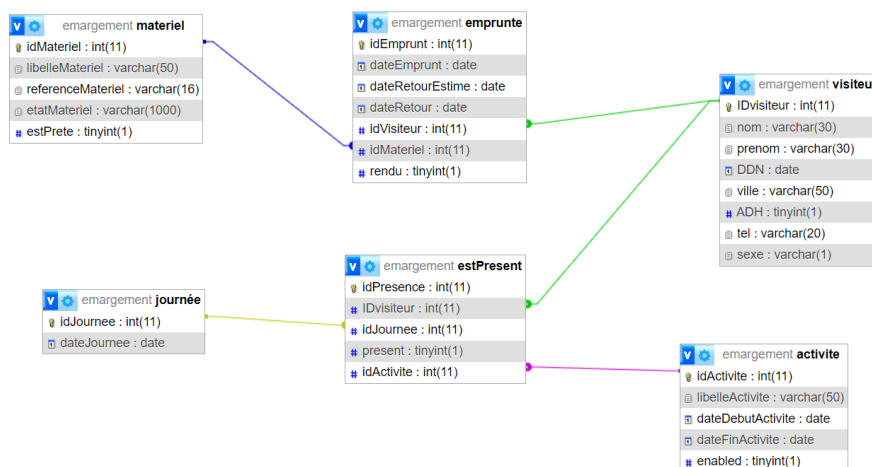
La base de données :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ activite	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ emprunte	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 kio	-
☐ estPresent	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	628	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96,0 kio	-
☐ journée	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	58	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ matériel	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ visiteur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
6 tables	Somme	699	InnoDB	utf8mb4_general_ci	240,0 kio	0 o

Liste des tables de la BDD du site

Pour créer la base de données qui allait accueillir les données des visites, j'ai dû me demander de quel données le site avait besoin pour remplir l'ensemble de ses tâches. Malgré cela, la base de données sera tout de même modifiée afin de rester adaptée aux évolutions du projet.

Nous avons pris pour base le MCD suivant :



MCD de la BDD du site

Résumons donc ce que nous voyons. La table estPresent a pour but de stocker chaque instance de présence dans la base de données. Elle est liée aux trois tables qui permettent de caractériser la présence donnée :

La table visiteur, qui contient toutes les données permettant d'identifier et un visiteur et qui sont exploitable dans les statistiques. La table activité, qui permet de référencer les différentes activités mise en place par la MJC. Elle contient également les dates pendant laquelle l'activité est en fonction. Enfin, la table journée permet d'instancier chaque journée d'activité de la MJC et donc de faire une présence différente pour chaque journée à l'aide d'un event se produisant toutes les 24h.

Les tables emprunte et materiel sont dédiées à la gestion des locations de matériel. La table matériel stock les données permettant de recenser le matériel pouvant être mis à disposition. La table emprunte stock quant à elle chaque prêt étant effectué en associant un ID de visiteur à un ID de matériel.

Comme vous l'avez surement remarqué, il n'y a rien dans cette base de données qui permette de stocker des informations sur l'utilisateur et donc aucun identifiant ni mot de passe. En effet, mon tuteur de stage a voulu que je me concentre sur les éléments fondamentaux du site en priorité. C'est à dire le téléchargement d'un fichier Excel généré automatiquement. Le système de connexion et de session a donc été laissé de côté pour ce projet.

L'administration du serveur

Pour mener à bien mon projet, on m'a confié la gestion d'un serveur OVH vierge sous Debian 11 sur lequel stocker le site web et ces composantes. J'ai donc pu me familiariser avec les environnements Linux en installant toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement du site.

Installer PHPMyAdmin

Pour stocker ma base de données, j'ai donc dû installer un SGDB de bout en bout. Etant plus familier avec PHPMyAdmin, j'ai donc opté pour ce choix. Il a donc fallu installer les packages nécessaires au logiciel, notamment Apache2 et MariaDB. J'ai donc procédé à l'installation de tous ces packages en ligne de commandes linux. Une fois ces dépendances installées, l'installation de PHPMyAdmin ne nécessitait que quelques lignes des commandes de plus.

Cependant j'ai vite été confronté à un problème des plus gênant. En effet, à chaque création d'une nouvelle base de données, il m'était impossible de créer des liaisons entre les tables. Mon premier réflexe a donc été d'effacer le contenu du serveur et de reprendre l'installation du logiciel du début. Néanmoins en voyant que le problème persistait je suis donc aller voir le fichier de configuration de PHPMyAdmin, une variable devait être réglé sur "True" pour permettre les liaisons dans la base de données.

```
// Storage database and tables */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
$cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';
$cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';
$cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';
$cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';
$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';
$cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';
$cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';
$cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';
$cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates';

/**
 * End of servers configuration
 */

/**
 * Directories for saving/loading files from server
 */
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';
```

Aperçu du fichier de config de PHPMyAdmin sur Debian 11

Stocker le site sur le serveur

Après avoir donné un premier aperçu de ce à quoi allait ressembler le site à mon tuteur, celui-ci m'a demandé de mettre le site sur le serveur et de continuer son développement en synchronisant les fichiers en continu à l'aide d'une fonctionnalité de WinSCP. J'ai donc installé les packages nécessaire à NodeJS sur le serveur avant de récupérer mon projet depuis GitHub. Cela étant, j'ai ensuite pu synchroniser un dossier local avec le dossier distant du serveur en temps réel. A chaque sauvegarde que je faisais sur mon PC, les fichiers du site sur le serveur était alors mis à jour.

```

debian@ns3227176:/$ cd var/www/anim.mjcbolbec.fr/
debian@ns3227176:/var/www/anim.mjcbolbec.fr$ ls -ls
total 176
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    295 Feb 22 09:45 README.md
 8 -rw-r--r-- 1 debian  debian   5964 Feb 20 14:19 blank.php
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    617 Feb  8 10:25 cronJob.php
16 -rwxrwxrwx 1 debian  debian  12834 Mar 20 16:44 data.json
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    275 Jan 13 13:01 db.php
16 -rw-r--r-- 1 debian  debian  14520 Feb 22 10:19 emargement.sql
 8 -rw-r--r-- 1 debian  debian   7675 Feb 22 09:12 emprunt.php
 4 -rwxrwxrwx 1 debian  debian   2059 Feb 14 16:45 export.php
 4 drwxr-xr-x 2 debian  debian   4096 Feb 14 16:45 img
32 -rw-r--r-- 1 debian  debian  29406 Feb 22 12:41 index.php
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    577 Feb 17 13:59 logger.php
 8 -rw-r--r-- 1 debian  debian   6471 Feb 13 15:04 main.py
 4 drwxr-xr-x 5 debian  debian   4096 Jan 24 15:29 node_modules
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian   1190 Jan 25 09:51 package-lock.json
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    59 Jan 25 09:52 package.json
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian   101 Jan 24 14:56 param.php
 8 -rw-r--r-- 1 debian  debian   6607 Feb 22 12:40 process.php
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    54 Feb  9 14:08 requirements.txt
 8 -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6322 Mar 20 16:44 statistique.xlsx
 4 drwxr-xr-x 7 debian  debian   4096 Jan 30 09:08 template
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian    274 Feb 22 13:10 test.php
 4 -rw-r--r-- 1 debian  debian   3304 Feb 22 12:39 util.php
16 -rw-r--r-- 1 debian  debian  16072 Feb 21 10:48 visiteurs.php
debian@ns3227176:/var/www/anim.mjcbolbec.fr$

```

Liste des fichiers constituant le site d'émargement

Le Virtual host et le certificat SSL

Pour finaliser la mise en ligne du site, il restait donc à lui attribuer un Virtual host et à sécuriser la connexion grâce à un certificat SSL.

Mettre en place un virtual host se résume à créer un fichier et à l'activer. Ayant déjà installé Apache2 pour PHPMyAdmin, l'emplacement où stocker le fichier de configuration du Virtual Host existe déjà. Sur un serveur Debian 11, ce dossier est "/etc/apache2/sites-available".

```

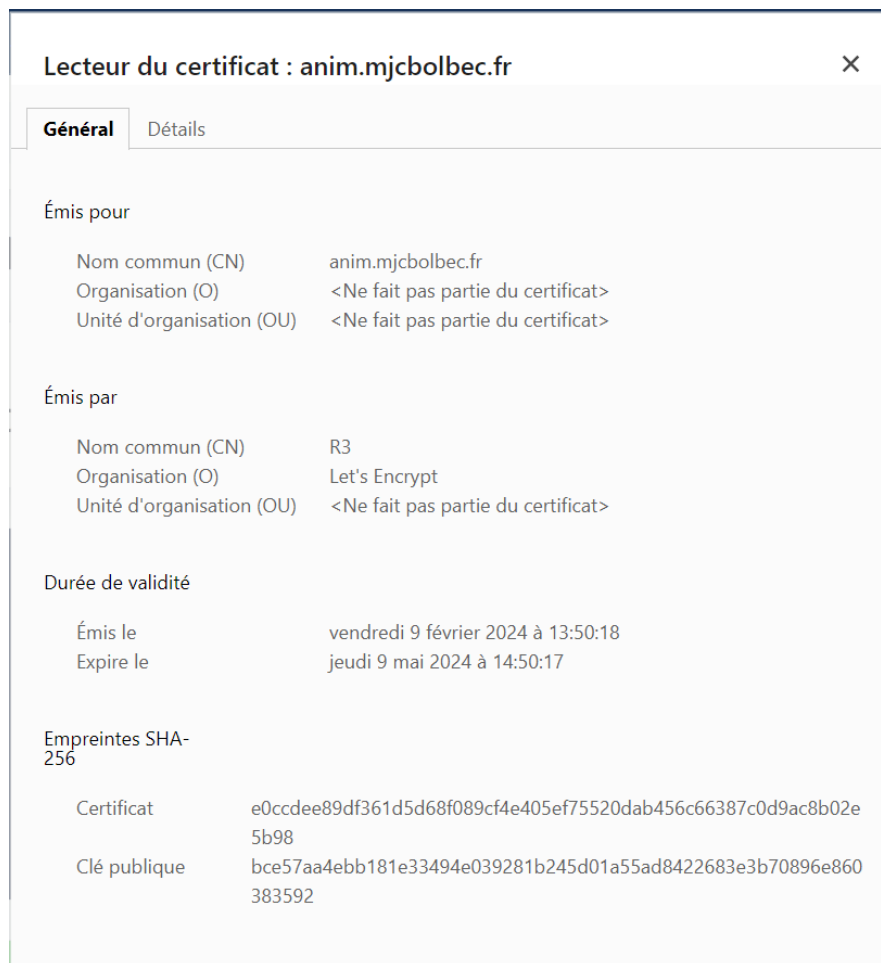
debien@ns3227176: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 5.4 anim.mjcbolbec.fr.conf
VirtualHost *:80>
ServerName anim.mjcbolbec.fr
ServerAlias anim.mjcbolbec.fr
DocumentRoot /var/www/anim.mjcbolbec.fr/
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =anim.mjcbolbec.fr
RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>

```

Fichier de config du Virtual Host du site d'émargement

Un fois que ce fichier a été rédigé, il suffit d'exécuter la commande "sudo a2ensite anim.mjcbolbec.fr.conf" pour activer le virtual host avant de redémarrer Apache2 pour le rendre opérationnel.

La mise en place du certificat SSL est quant à elle tout aussi facile. Il suffit d'installer certbot sur le serveur d'exécuter la commande "sudo certbot --apache" pour suivre le processus. En un rien de temps le certificat est disponible et la connexion sécurisée par le protocole HTTPS.



Certificat SSL du site d'émargement

La gestion du site du côté du serveur a donc été des plus instructive. J'ai pu me familiariser avec les procédés nécessaires à la mise en place d'un site web qui m'étaient alors inconnus ainsi qu'avec l'environnement Linux.

[Le site d'émargement](#)

En suivant les indications de mon tuteur de stage, j'ai récupéré un template bootstrap5 servant d'interface administrateur. Je me suis donc servi de ce template comme du squelette du site pour construire un début d'interface avant d'installer le site sur le serveur comme vu précédemment.

Pour rappel, l'objectif était d'offrir une interface simple d'utilisation permettant de maintenir à jour les liste d'appel de chaque activité proposée par la MJC, ainsi que de les convertir simplement en un fichier Excel exploitable.

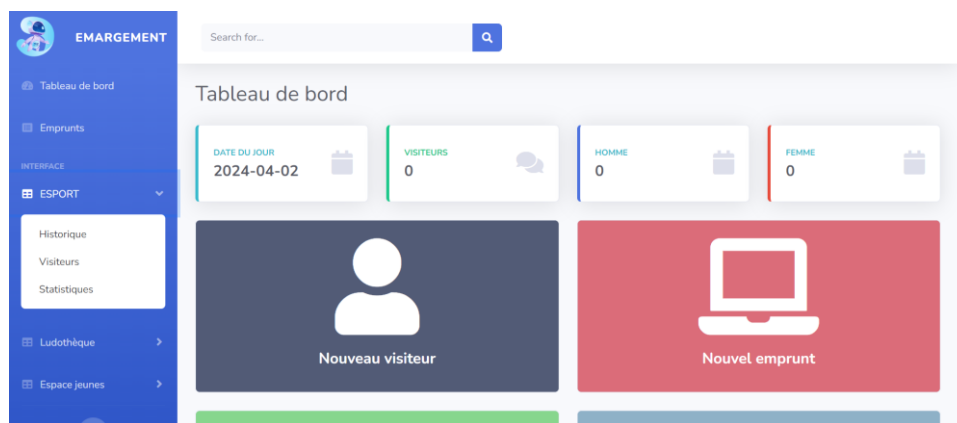


Tableau de bord du site d'émargement

Le tableau de bord contient les formulaires nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités, comme l'enregistrement d'un nouveau visiteur dans la base de données par exemple. Le menu déroulant à gauche contient la liste des activités qui sont disponibles actuellement à la MJC. Elles sont affichées grâce à une commande PHP récupérant les données dans la DB. Ainsi, chaque sous-menu (comme la liste des visiteurs du jours) est différent pour chaque activité. C'est donc une barre de menu évolutive.

La liste d'appel

Chaque liste d'appel est donc différenciée pour chaque activité. Un visiteur présent au E-Sport ne sera pas compté présent à la ludothèque. Ce qui permet de faciliter la gestion des données à des fins d'étude statistique.

Show 10 entries		Search:					
Nom	Prénom	Age	Sexe	ADH	Ville	Tél	Action
DUPRE	Jade		F	1	BOLBEC	0645454545	Absent
HAREL	Charles	21	M	1	Yébleron	06787564568	Present
LEMAISTRE	Melanie	21	F	1	Gravenchon	0612472098	Absent
LOISON	Morgan		M	1	ROUVILLE	0649409197	Present
MAALLOU	Mehdi	22	M	0	LILLEBONNE	0766131577	Absent

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

La liste d'appel du site d'émargement

La liste d'appel est construite à l'aide de la bibliothèque JS nommé DataTable. Elle permet d'intégrer des données et des composants du tableau responsive de manière simplifiée en couplant son utilisation avec Bootstrap. La liste est donc constituée d'un sélecteur de nombre de résultats, d'une barre de recherche fonctionnelle et elle affiche les données nécessaires à l'identification de des visiteurs. Un bouton cliquable permet d'enregistrer le visiteur comme

présent à ce jour ainsi qu'un bouton ouvrant un formulaire pour mettre à jour les données d'un visiteur.

The image shows a web application interface. In the foreground, a modal window titled "Modifier ce visiteur" is open, allowing the user to update a visitor's information. The modal contains the following fields:

- Sexe:** Radio buttons for "Homme" (selected) and "Femme".
- Nom:** Text input field containing "HAREL".
- Prénom:** Text input field containing "Charles".
- Date de naissance (Facultatif):** Date picker showing "22/01/2003".
- Ville (Facultatif):** Text input field containing "Yébleron".
- Téléphone (Facultatif):** Text input field containing "06787564568".
- Adhérent:** Radio buttons for "Oui" (selected) and "Non".

 At the bottom of the modal are "Fermer" (Close) and "Modifier" (Update) buttons.

 In the background, a table titled "Appel" is visible. It has columns for "Nom" and "Prénom". The table lists five entries:

Nom	Prénom
DUPRE	Jade
HAREL	Charles
LEMAISTRE	Melanie
LOISON	Morgan
MAALLOU	Mehdi

 Below the table, it says "Showing 1 to 5 of 5 entries". To the right of the table, there is an "Action" column with buttons for "Absent" and "Présent" (with a checkmark icon) for each visitor.

Formulaire de mise à jour d'un visiteur

La liste d'appel communique directement avec la base de données à l'aide de requêtes SQL exécutées à l'aide de PHP. Ainsi les données sont constamment maintenues à jour.

Gestion des activités

Chaque activité proposer par la MJC sont définit par leurs dates de début et de fin ainsi que par une variable booléenne disant si elles sont encore actives ou non. L'interface permet d'accéder aux données des activités encore disponible. Il est également possible d'ajouter de nouvelles activités à l'aide du formulaire mis à disposition à cet effet.

The image shows a web application interface with a modal window titled "Ajouter une activité" (Add an activity). The modal contains the following fields:

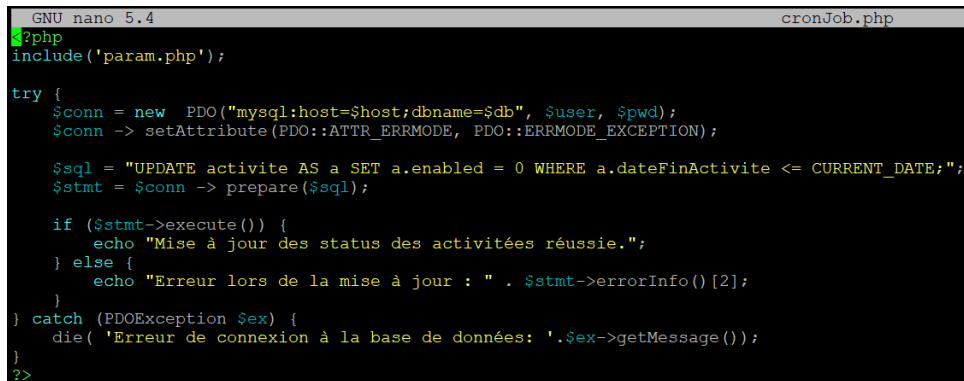
- Nom de l'activité:** Text input field.
- Date de début:** Date picker showing "jj/mm/aaaa".
- Date de fin:** Date picker showing "jj/mm/aaaa".

 At the bottom of the modal are "Fermer" (Close) and "Enregistrer" (Save) buttons.

Formulaire d'ajout d'activité

En ajoutant une nouvelle activité si sa période d'activité correspond à la date du jour alors elle est ajoutée au menu déroulant de l'interface pour accéder à sa liste d'appel.

La variable booléenne de l'activité ne pouvant être mise à jour par un évènement ou un déclencheur dans la base de données, j'ai donc décider de rédiger un script PHP contenant une requête SQL permettant de la mettre à jour en fonction de la date de traitement. Ce script PHP est alors stocké sur le serveur et exécuté à l'aide d'une cronTask sur le serveur de sorte qu'il soit exécuté fréquemment.



```

GNU nano 5.4                                cronJob.php
?php
include('param.php');

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db", $user, $pwd);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $sql = "UPDATE activite AS a SET a.enabled = 0 WHERE a.dateFinActivite <= CURRENT_DATE;";
    $stmt = $conn->prepare($sql);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "Mise à jour des status des activités réussie.";
    } else {
        echo "Erreur lors de la mise à jour : " . $stmt->errorInfo()[2];
    }
} catch (PDOException $ex) {
    die('Erreur de connexion à la base de données: ' . $ex->getMessage());
}
?>

```

Fichier cronJob.php exécuté par une cronTask

L'export des données au format XLSX

La problématique ici est donc de récupérer les données de la base de données avant de les formater dans un fichier XLSX. Ce procédé est donc possible grâce aux étapes suivantes :

Tout d'abord nous avons mis en place un formulaire qui permet de sélectionner les données que nous souhaitons traiter. Celui-ci va donc récupérer les données dans la base de données avant de les convertir au format JSON pour les écrire dans un fichier nommé data.json.



Formulaire d'export de données

Maintenant que nous avons les données, nous avons décidé (après plusieurs essais de différentes méthodes) de programmer son traitement à l'aide d'une bibliothèque python nommé XLSXWriter. Celle-ci permet de générer des fichiers au format XLSX et de les éditer avec beaucoup de possibilité grâce aux méthodes mise à disposition. Nous avons donc conçu un programme python que nous avons stocker avec les fichiers du site. Celui-ci récupère les données dans le fichier data.json avant de les traiter avec la bibliothèque XLSXWriter.

```
C: > wamp64 > www > GitHub > emargement > main.py > {} xls
1  import sys
2  sys.path.insert(0, './.local/lib/python3.9/site-packages')
3
4  import xlsxwriter as xls
5  from xlsxwriter.utility import xl_rowcol_to_cell
6  import json
7  from datetime import datetime, timedelta
8  from dateutil import relativedelta
9
10 with open("data.json", 'r') as file:
11     jsontdata = file.read()
12
13 data = json.loads(jsontdata)["data"]
14 meta = json.loads(jsontdata)["meta"]
15
16 def numOfDays(date1, date2):
17     if date2 > date1:
18         return (date2-date1).days
19     else:
20         return (date1-date2).days
21
22 workbook = xls.Workbook('statistique.xlsx', {'default_date_format': 'dd/mm/yyyy'})
23
24 cFormat_Title = workbook.add_format()
25 cFormat_Title.set_pattern(1)
26 cFormat_Title.set_bg_color("#32a852")
27 cFormat_Title.set_align("center")
28 cFormat_Title.set_align("vcenter")
29 cFormat_Title.set_border(1)
```

Aperçu du script Python

A la fin de l'exécution du script, un fichier XLSX est généré sur le serveur sous le nom de statistique.xlsx, ce qui le rend récupérable en le téléchargeant depuis le navigateur.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nom	Prénom	Age	Sexe	Ville	tel	ADH	14/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	17/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
2								mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi
13	DUPRE	Jade	2024	F	BOLBEC	64545454	1								1	1
16	HAREL	Charles	21	M	Yébleron	47875645	1								1	
19	EMAISTRE	Melanie	22	F	ravencho	61247209	1								1	
20																
21																

Exemple de fichier statistique.xlsx

La construction automatisée de ce fichier permet alors de faciliter la tâche du personnel de la MJC pour le suivi des visites

Gestion des prêts de matériel

Pour finir, nous avons également mis en place un système de gestion de prêt de matériel mis à disposition par la MJC, comme des PC portables par exemple.

Pour ce faire nous avons mis en place un formulaire permettant d'enregistrer un prêt en lien les ID du matériel et du visiteur. Chacun des prêts est ensuite référencé dans un tableau construit une fois de plus avec DataTable de JS.

Emprunts							
Visiteur	Matériel	Référence du matériel	Date d'emprunt	Date de retour prévue	Status	Date de retour	Actions
LOISON Morgan	PC portable	MAT0091	2024-02-22	2024-02-23			
MAALLOU Mehdi	PC portable	MAT0089	2024-02-22	2024-02-29			

Tableau résumant les emprunts de matériel (inachevé)

Malheureusement l'entièreté de cette fonctionnalité n'a pas été finalisé faute de temps. Mon stage arrivant à sa fin, je me suis ensuite concentré sur la correction de quelques bugs.

Bilan personnel et conclusion :

En conclusion, mon stage a été une expérience extrêmement bénéfique et enrichissante. J'ai eu l'opportunité d'approfondir mes compétences en PHP à travers le développement de l'interface web ainsi que de découvrir l'utilisation du framework Bootstrap, ce qui m'a permis de comprendre les concepts clés de ce domaine. Ce stage m'a permis de consolider mes connaissances théoriques en informatique et de les mettre en pratique dans un projet concret. J'ai été encadré par un tuteur compétent et bienveillant, qui m'a soutenu tout au long de mon stage et m'a offert de précieux conseils. Grâce à cette expérience, je suis convaincu que je suis prêt à relever de nouveaux défis dans le domaine de l'informatique. Je me sens plus confiant dans mes compétences en développement web, et je me sens maintenant capable de mener un projet à bien en partant de rien.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers toute l'équipe qui m'a accueilli et accompagné durant ce stage. Leur connaissance, leur soutien et leurs encouragements ont été essentiels dans ma progression et ma réussite. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de participer à ce stage et je suis convaincu que cette expérience me sera précieuse dans ma future carrière professionnelle.

Merci.